

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Arnelita Khusnul Wardani
NIM : 234308062
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/Arnelita10>

Abstrak

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pengolahan citra digital dan pengembangan sistem cerdas. Salah satu cabang AI yang banyak digunakan adalah Machine Learning (ML), yaitu pendekatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data dan mengambil keputusan secara otomatis tanpa pemrograman eksplisit. ML bekerja dengan memanfaatkan pengalaman (*experience*) dan data besar (*big data*) untuk menemukan pola tertentu yang kemudian dapat diaplikasikan pada sistem cerdas (Fahmi, 2023).

Dalam implementasinya, Python menjadi bahasa pemrograman yang populer karena struktur kode yang jelas, mudah dipahami, dan dukungan pustaka yang luas. Python memiliki library khusus untuk data science, computer vision, dan machine learning, seperti NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-Learn. Library ini memungkinkan pengembang membangun sistem yang kompleks dengan efisiensi tinggi tanpa mengorbankan performa program.

Salah satu library yang mendukung computer vision adalah Mediapipe, sebuah framework open-source yang dapat memproses data secara real-time, termasuk video, audio, dan data sensor (Djuwitaningrum & Pangestu, 2025). Mediapipe menyediakan modul siap pakai, seperti deteksi wajah, pelacakan

tangan, dan pose tubuh manusia (Mediapipe Pose). Modul Pose menggunakan model BlazePose untuk mengekstrak 33 titik landmark tubuh secara 2D pada setiap frame video, yang mencakup bagian tubuh seperti bahu, siku, pinggul, lutut, hingga pergelangan kaki (Islamiah dkk., 2025). Koordinat landmark ini dapat digunakan sebagai input untuk analisis posisi tubuh, klasifikasi aktivitas, atau pengendalian sistem berbasis Machine Learning.

Dalam proses pemodelan Machine Learning menggunakan Python, library Scikit-Learn menjadi pilihan populer karena menyediakan berbagai algoritma, alat pemrosesan data, dan metrik evaluasi yang memudahkan pembuatan model klasifikasi, regresi, maupun klastering. Library ini memiliki keunggulan efisiensi perhitungan karena dibangun di atas NumPy dan SciPy, meski terbatas pada dataset berukuran besar dan tidak mendukung pelatihan berbasis GPU.

Selain itu, OpenCV sering digunakan untuk menangkap aliran video dari kamera dan menampilkan hasil overlay dari deteksi pose atau objek (Islamiah dkk., 2025). Dengan integrasi OpenCV dan Mediapipe, sistem dapat menampilkan visualisasi skeleton atau landmark tubuh secara real-time, sehingga memudahkan proses monitoring aktivitas atau pengenalan gerakan. Dengan dukungan Python, Mediapipe, OpenCV, dan Scikit-Learn, pengembangan aplikasi cerdas berbasis computer vision menjadi lebih terstruktur, efisien, dan cepat (Daniel Tanugraha dkk., 2022).

B. Tujuan

1. Mengimplementasikan library NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-Learn dalam satu sistem terintegrasi.
2. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest untuk mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh.
3. Menguji sistem deteksi secara real-time menggunakan webcam.

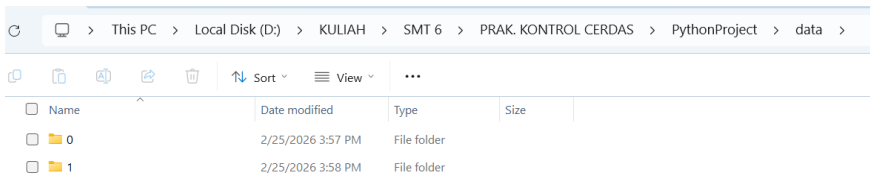
C. Manfaat

1. Mampu melakukan pengambilan dan pengolahan data dari kamera.

2. Dapat mengintegrasikan computer vision dengan model Machine Learning.
3. Meningkatkan keterampilan dalam analisis data dan evaluasi akurasi model.
4. Memberikan gambaran penerapan AI dalam sistem pengenalan gerakan dan monitoring aktivitas.

D. Hasil Program

1. Pengumpulan data menggunakan webcam



2. Ekstraksi data dari dataset

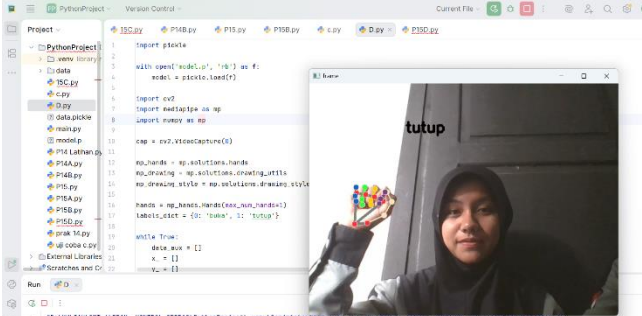
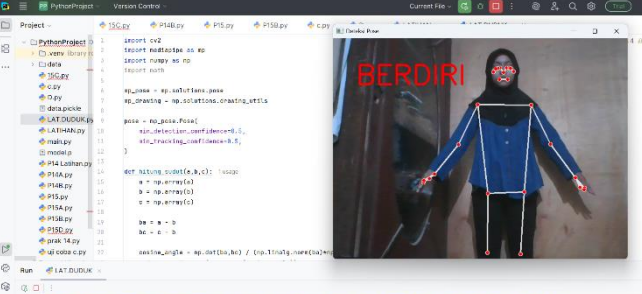
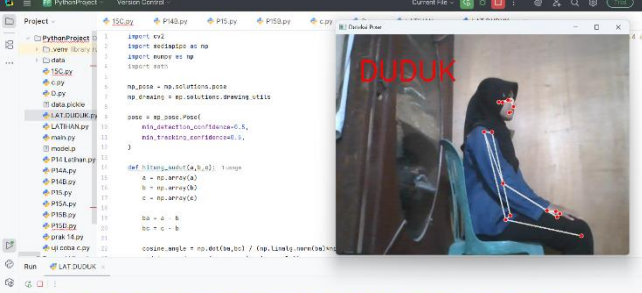


3. Pelatihan dan pengujian



4. Impelementasi

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	Deteksi Tangan Terbuka	

No	Nama Praktikum	Hasil
2.	Deteksi Tangan Tertutup	
3.	Deteksi Posisi Berdiri	
4.	Deteksi Posisi Duduk	

E. Analisis Program

F. Referensi